## 1. La Placa Base (Motherboard)

La placa base es la tarjeta de circuito principal (PCB), es decir, el componente principal del ordenador donde se conectan todos los demás componentes. Se encarga de comunicar todos los componentes del ordenador (CPU, RAM, GPU, almacenamiento y periféricos).

- **Partes críticas:**
    - **Procesador (CPU) y zócalo (*socket*):** El zócalo es la conexión sobre la que se fija la CPU. Garantiza el correcto funcionamiento de la CPU ejecutando instrucciones y permitiendo el flujo de datos.
    - **Puerto PCIe (*PCI Express*):** Ranuras de expansión de alta velocidad diseñadas para conectar tarjetas dedicadas de gráficos, sonido, captura o red de alto rendimiento.
    - **Zócalos de RAM (*Slots* DIMM):** Ranuras con pestañas de retención lateral que contienen los módulos de memoria RAM, la cual es volátil, permitiendo al sistema un acceso ultrarrápido a los datos de las aplicaciones abiertas.
- **Elementos de gestión y control:**
    - **BIOS/UEFI:** Firmware grabado en un chip ROM que se ejecuta al encender el equipo para realizar el test inicial del hardware (POST), arrancar el sistema operativo y permitir al usuario configurar ajustes avanzados.
    - **Northbridge (Puente Norte):** comunica con baja latencia la CPU, los módulos de memoria RAM y la ranura gráfica PCIe principal.
    - **Southbridge (Puente Sur):** administra los SATA (almacenamiento), los USB, la controladora de audio integrada y el chip de red.
    - **El bus:** conecta el microprocesador al *chipset*
    - **El bus de memoria:** conecta el *chipset* a la memoria temporal.
    - **El bus de expansión:** une el microprocesador a los conectores USB y a las ranuras de expansión.

## 2. El Procesador (CPU)

La Unidad Central de Proceso ejecuta instrucciones y controla el funcionamiento general del sistema, actuando como el motor principal de cálculo del ordenador.

- **Caché:** Memoria volátil ultrarrápida integrada en la CPU que almacena las instrucciones y datos de uso más frecuente para evitar tiempos de espera a la RAM principal.
- **Núcleos:** Unidades de procesamiento independientes que pueden ejecutar instrucciones por separado,permitiendo realizar múltiples tareas a la vez (procesamiento en paralelo).
- **Velocidad (GHz):** Frecuencia de reloj expresada en GHz que marca el ritmo de trabajo al que se ejecutan las instrucciones en la CPU.
- **Encapsulado:** Estructura que protege el circuito integrado, facilita la disipación del calor y define la disposición de los pines que determinan el tipo de *socket* compatible.
- **Diferentes procesadores y factores clave:**
    - **TDP (*Thermal Design Power*):** Cantidad máxima de calor expresada en vatios que el procesador genera bajo cargas de trabajo intensas. A mayor TDP, mayor es el consumo eléctrico y más calor se requiere disipar.
    - **Rendimiento:** El buen funcionamiento depende de los GHz y el equilibrio entre el número de núcleos, la velocidad de reloj y la eficiencia de la arquitectura interna.
    - **Servidores:** Procesadores diseñados para trabajar 24/7 sin interrupciones.
    - **Disipación:** Mantiene las temperaturas óptimas transfiriendo el calor del procesador al exterior mediante refrigeración de aire o líquida.

## 3. La Memoria RAM (*Random Access Memory*)

Memoria principal de lectura y escritura, de acceso aleatorio y volátil, usada para almacenar datos mientras el equipo está encendido.

- **Memoria de trabajo:** Guarda información en uso inmediato por la CPU para acceder a ellos de forma rápida.
- **Tamaños:** Se expresan en GB, y tener mayor cantidad de RAM equivale a tener más capacidad para la multitarea y ejecutar aplicaciones a la vez.
- **Tipos de Memoria DDR (Double Data Rate):**
    - **DDR4 / DDR5:** Incrementan la frecuencia de reloj, reducen el voltaje de funcionamiento y mejoran el ancho de banda transferido por ciclo.
- **Tecnología Dual-Channel / Quad-Channel:**
    - Utiliza dos o más controladores de memoria en paralelo para duplicar o cuadruplicar la transferencia de datos entre la RAM y la CPU.
- **Latencia (CL - CAS Latency):** Tiempo de respuesta a una acción solicitada por un usuario.
- **Memoria ECC (Error-Correcting Code):**
    - Detecta y corrige errores en datos volátiles y se utiliza especialmente en servidores.

## 4. La Tarjeta Gráfica (GPU)

Componente que procesa gráficos e imágenes, especialmente en juegos, diseño o edición.

- **GPU:** Es la unidad de procesamiento gráfico (*Graphics Processing Unit*) y puede ser integrada o dedicada.
- **Frecuencia:** Velocidad de trabajo a la que opera el procesador gráfico, y se mide en MHz o GHz.
- **Rendimiento:** El buen funcionamiento depende de la potencia de la GPU, la velocidad de la VRAM y el ancho de banda del bus.
- **SLI / CrossFire:** Tecnologías de NVIDIA y AMD que permiten conectar y usar varias GPUs dentro del mismo equipo.
- **VRAM:** Memoria de acceso aleatorio y volátil dedicada principalmente a gráficos, como el almacenamiento de texturas o sombras.
- **Integradas vs. Dedicadas:**
    - **Integradas:** Van dentro del propio procesador y ofrecen un menor consumo eléctrico, además de un rendimiento básico.
    - **Dedicadas:** Van en una tarjeta externa que se conecta a un puerto PCIe y ofrecen mucha más potencia para tareas exigentes como el diseño.
- **Interfaces de salida:** HDMI (video y audio), DisplayPort, VGA (solo video) y DVI.

## 5. Overclocking

Consiste en aumentar la frecuencia de trabajo de un componente para obtener más rendimiento del previsto por el fabricante.

- **Componentes que se overclockean:**
    - **Procesador (CPU)**
    - **Memoria RAM**
    - **Tarjeta gráfica (GPU)**
- **Objetivo:** aumentar el rendimiento del hardware para acelerar procesos complejos, y así lograr una mayor tasa de fotogramas por segundo (*fps*) en videojuegos y reducir los tiempos de procesamiento en software pesado.
- **Riesgos:** Incrementa la temperatura y el consumo, lo que puede provocar inestabilidad en el sistema, además de reducir la vida útil del componente y de perder la garantía del fabricante.

## 6. Dispositivos de Almacenamiento

Sistemas encargados del almacenamiento no volátil de la información.

- Volatilidad vs. No volatilidad: Define si la memoria conserva la información al cortar la corriente eléctrica.
    - **Memoria volátil:** Requiere energía constante para mantener los datos dado que al apagar o reiniciar el equipo, todo su contenido se borra por completo (por ejemplo, la memoria RAM).
    - **Memoria no volátil:** Conserva la información almacenada de forma permanente aunque el dispositivo no reciba electricidad (por ejemplo, los HDD, los SSD y las memorias USB).

**Almacenamiento secundario:** Guarda los datos, archivos del usuario y programas de forma permanente a largo plazo.

**Tipos según su tecnología:**

- **Almacenamiento magnético:** Discos duros mecánicos (**HDD**), basados en platos giratorios y cabezales magnéticos. Son frágiles al magnetismo, a movimientos bruscos y a golpes.
- **Almacenamiento electrónico:** Unidades de estado sólido (**SSD**), compuestas por chips de memoria, por lo que al no ser mecánicos son mucho más rápidos y resistentes a golpes.

**Tamaños físicos (Factor de forma):**

- **3.5":** Formato estándar para discos duros (HDD).
- **2.5":** Típico de discos SSDs para portátiles (o SSDs SATA en sobremesa).
- **M.2:** Módulo ultra compacto en forma de tarjeta fina, con conexión directa a la placa base.

**Interfaces de conexión:**

- **PATA (IDE):** Interfaz antigua de cable plano, muy lenta (en desuso).
- **SATA3:** Conexión común y rápida para discos duros y SSDs de 2.5"/3.5".
- **NVMe (PCIe):** El protocolo de conexión más rápido, utilizado en los SSDs M.2 modernos conectados directamente al bus PCI Express.

**Unidades externas:** Dispositivos conectados mediante puertos USB, ideales para el transporte de datos y la realización de copias de seguridad.

## 7. Fuentes de Alimentación (PSU) y Protección Eléctrica

Componente encargado de transformar la corriente alterna en corriente continua para suministrar energía a todos los componentes del ordenador. Sus aspectos clave son la potencia (vatios), la certificación de eficiencia (80 PLUS) y el tipo de cableado (modular o no modular).

- **Formatos y Modularidad:**
    - **No Modular:** Todos los cables salen fijos del chasis de la fuente.
    - **Modular:** Permite conectar únicamente los cables necesarios para mejorar la circulación de aire y el orden interno.
- **Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI / UPS):** tienen como objetivo proteger el equipo frente a desconexiones, activando una batería interna que generalmente tiene suministro suficiente para 20 minutos.

## 8. Dispositivos de Entrada y Salida (E/S) y Periféricos

Permiten el flujo bidireccional de datos entre el usuario o el entorno externo y el equipo.

- **Periféricos de Entrada:**
    - **Teclados:** Dispositivo de entrada principal para introducir texto y ejecutar comandos a gusto del usuario mediante la pulsación de teclas. Puede ser **de membrana** (más silencioso y económico) o **mecánico** (con interruptores individuales, mayor precisión y durabilidad).
    - **Ratones:** Dispositivo de entrada que convierte el movimiento de la mano en el desplazamiento de un cursor por la pantalla. Utiliza un sensor óptico o láser para registrar la posición y botones para interactuar con los elementos de la interfaz, aunque también puede ser mecánicos (en lugar de un sensor tienen una bola que detecta el movimiento y lo convierte en un cursor por la pantalla).
- **Periféricos de Salida (Monitores):** Dispositivo de salida visual que muestra imágenes, datos y contenido del ordenador en tiempo real.
    - **Paneles:**
        - **TN:** Tiempos de respuesta muy bajos, ángulos de visión reducidos.
        - **IPS:** Representación de color muy precisa y excelentes ángulos de visión.
        - **VA:** Buen equilibrio con altos niveles de contraste y negros profundos.
        - **OLED:** Píxeles autoemisivos, contraste infinito y tiempos de respuesta casi instantáneos.
    - **Tasa de refresco (Hz):** Número de fotogramas por segundo que la pantalla puede mostrar.
- **Conectividad y Puertos:**
    - **USB (Universal Serial Bus):** Evolución desde USB 2.0 hasta USB4 y conector Tipo-C, integrando datos, vídeo (DisplayPort Alt Mode) y entrega de energía (Power Delivery).

**DRIVERS:** programa informático que permite al sistema operativo detectar un periférico, y proporciona una personalización del componente.

**ROM o memoria de sólo lectura** (*Read Only Memory*). Viene grabada de fábrica con una serie de programas. El software de la ROM se divide en dos partes:

- La **rutina de arranque o POST (Power On Self Test)** es el proceso inicial mediante el cual la computadora realiza un autodiagnóstico de sus componentes de hardware para verificar su correcto funcionamiento. Una vez completada esta verificación y configuración previa, se inicia la fase de **booteo**, en la cual la máquina lee el registro de arranque (*Boot Record*) para cargar el sistema operativo en la memoria RAM y cederle el control total, dejando finalmente la computadora lista para trabajar.

- Rutina ***BIOS***: permanece activa mientras se está usando el computador. Permite la activación de los periféricos de entrada/salida: teclado, monitor, ratón, etc, además de permitir la modificación de opciones básicas como el horario. Es indiferente al Sistema operativo.